GEOMETRIA LINEARE IN $\mathbb{P}^3_K$

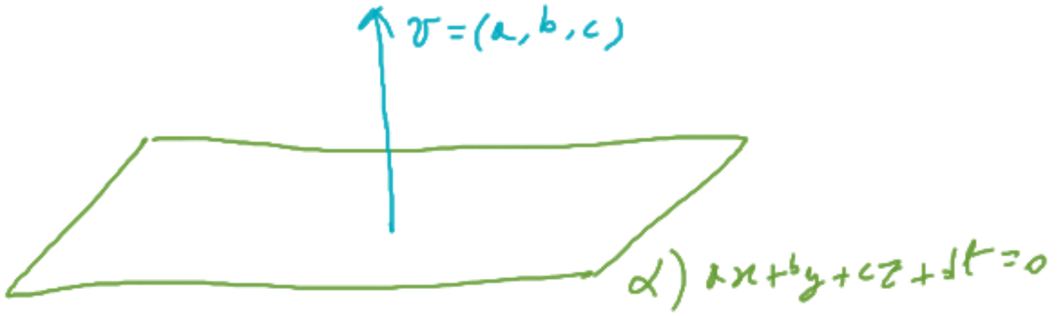
PUNTI IN $\mathbb{P}^3_K$ $\longleftrightarrow$ SOTTOSPAZI DI K^4 DI DIMENSIONE 1

RETTE IN $\mathbb{P}^3_K$ $\longleftrightarrow$ SOTTOSPAZI DI K^4 DI DIMENSIONE 2

PIANI IN $\mathbb{P}^3_K$ $\longleftrightarrow$ SOTTOSPAZI DI K^4 DI DIMENSIONE 3

(IPERSUPERFICI DI GRADO 1)

EQUAZIONE GENERALE DEL PIANO: $ax+by+cz+dt=0$, $(a,b,c,d)\neq(0,0,0,0)$



UNA RETTA INVECE È DEFINITA DA UN SISTEMA LINEARE DEL TIPO

$$r \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1t = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2t = 0 \end{cases}, \quad rk \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \end{pmatrix} = 2$$

ESEMPI

$$\vec{x} \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \text{ (ASSE } \vec{x}\text{)} \qquad \vec{y} \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \text{ (ASSE } \vec{y}\text{)} \qquad \vec{z} \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ (ASSE } \vec{z}\text{)}$$

RETTA PASSANTE PER DUE PUNTI DISTINTI

SIANO $P_1, P_2 \in \mathbb{P}^3_K$, $P_1(x_1, y_1, z_1, t_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2, t_2)$, $P_1 \neq P_2$

$$P_1 \neq P_2 \iff rk \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \end{pmatrix} = 2$$

UN SISTEMA DI EQUAZIONI PER LA RETTA P_1P_2, SI OTTIENE DALLA MATRICE

$$\begin{pmatrix} x & y & z & t \\ x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \end{pmatrix}$$

ANNULLANDO OPPORTUNAMENTE DUE MINORI DI ORDINE 3.

ESERCIZIO SCRIVERE UN SISTEMA DI EQUAZIONI DELLA RETTA r PASSANTE PER $P_1(1,0,1)$, $P_2(0,2,3) \in \mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$

SOL

$$\operatorname{rk}\begin{pmatrix} x & y & z & t \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 2 \iff \begin{cases} \det\begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 0 \\ \det\begin{pmatrix} x & y & t \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \iff r \begin{cases} 2x + 3y - 2z = 0 \\ 2x + y - 2t = 0 \end{cases}$$

PIANO PASSANTE PER 3 PUNTI NON ALLINEATI

SIANO $P_1, P_2, P_3 \in \mathbb{P}^3$, NON ALLINEATI; $P_i(x_i, y_i, z_i, t_i)$, $1 \le i \le 3$

P_1, P_2, P_3 NON SONO ALLINEATI $\iff$ $rk \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 & t_3 \end{pmatrix} = 3$

ESISTE ALLORA UNO ED UN SOLO PIANO α PASSANTE PER P_1, P_2, P_3

$\alpha)$ $det \begin{pmatrix} x & y & z & t \\ x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 & t_3 \end{pmatrix} = 0$

FASCI DI PIANI

SIANO α E β DUE PIANI DISTINTI. $\alpha) \; f=0$, $\beta) \; g=0$

SIA $\Phi) \; \lambda f + \mu g = 0$ IL FASCIO DI PIANI GENERATO DA α E β.

IL LUOGO BASE DI Φ È LA RETTA $r = \alpha \cap \beta$

ESERCIZIO SCRIVERE L'EQUAZIONE DEL PIANO CONTENENTE L'ASSE $\vec{x}$ E PASSANTE PER IL PUNTO $A(2,3,5)$

SOL $\vec{x} \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$ FASCIO DI PIANI CONTENENTI L'ASSE $\vec{x}$ $\quad \lambda y + \mu z = 0$

IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER A : $3\lambda + 5\mu = 0 \quad \begin{cases} \lambda = 5 \\ \mu = -3 \end{cases}$

IL PIANO CERCATO HA QUINDI EQUAZIONE $5y - 3z = 0$

ESERCIZIO SCRIVERE L'EQUAZIONE DEL PIANO PASSANTE PER I PUNTI

$$P_1(1,2,3),\ P_2(2,1,1),\ P_3(-1,3,5)$$

SOL P_1, P_2, P_3 NON SONO ALLINEATI $\iff$ $rk\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} = 3$

$$M=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -5 & -1 \\ 0 & 5 & 8 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -5 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$rk\, M = 3 \iff P_1, P_2, P_3$ NON SONO ALLINEATI

L'EQUAZIONE DEL PIANO $P_1P_2P_3$ È $\det\begin{pmatrix} x & y & z & t \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -5 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = 0$

$$x\det\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -3 & -5 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} - 1\det\begin{pmatrix} y & z & t \\ -3 & -5 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \qquad (3+1-5-1)x-(-2y+z+t)=0$$

$$\boxed{2y-z-t=0}$$

ALTERNATIVAMENTE $\left(P_1(1,2,3),\ P_2(2,1,1),\ P_3(-1,3,5)\right)$

SCRIVIAMO LA RETTA P_1P_2

$$\begin{pmatrix} x & y & z & t \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad P_1P_2 \begin{cases} \det\begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \\ \det\begin{pmatrix} x & y & t \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \qquad P_1P_2 \begin{cases} x - 5y + 3z = 0 \\ x + y - 3t = 0 \end{cases}$$

FASCIO DI PIANI PASSANTI PER P_1P_2 $\quad \lambda(x - 5y + 3z) + \mu(x + y - 3t) = 0$

E IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER P_3

$$\lambda(-1 - 15 + 15) + \mu(-1 + 3 - 3) = 0 \qquad -\lambda - \mu = 0 \qquad \lambda + \mu = 0 \qquad \begin{cases} \lambda = 1 \\ \mu = -1 \end{cases}$$

$$x - 5y + 3z - x - y + 3t = 0 \qquad -6y + 3z + 3t = 0 \iff \boxed{2y - z - t = 0}$$

PIANO IMPROPRIO $t=0$ (LUOGO DI TUTTI I PUNTI IMPROPRI IN $\mathbb{P}^3_K$)

DIREZIONE DI UNA RETTA

SIA $r \subset \mathbb{P}^3_K$ UNA RETTA $r \begin{cases} f=0 \\ g=0 \end{cases}$

BASTA CALCOLARE IL PUNTO IMPROPRIO DI r $\begin{cases} f=0 \\ g=0 \\ t=0 \end{cases}$

ESERCIZIO SIA $r \begin{cases} x+3y+z+1=0 \\ x+2y+2z+3=0 \end{cases}$ SIA $P(2,1,2)$

SCRIVERE L'EQUAZIONE DEL PIANO PASSANTE PER P E ORTOGONALE A r

SOL INSIEME DI TUTTI I PIANI PASSANTI PER P $\alpha)\ a(x-2)+b(y-1)+c(z-2)=0$

RICORDIAMO CHE $v=(a,b,c)$ È ORTOGONALE AD α

CALCOLIAMO LA DIREZIONE DI r

$$\begin{cases} x+3y+z+t=0 \\ x+2y+2z+3t=0 \\ t=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x+3y+z=0 \\ x+2y+2z=0 \\ t=0 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = \det\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 4 \\ y = -\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = -1 \\ z = \det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = -1 \end{cases}$$

IL PIANO CERCATO HA EQUAZIONE $4(x-2)-1(y-1)-1(z-2)=0 \iff \boxed{4x-y-z-5=0}$

EQUAZIONI DI UNA RETTA IN FORMA PARAMETRICA

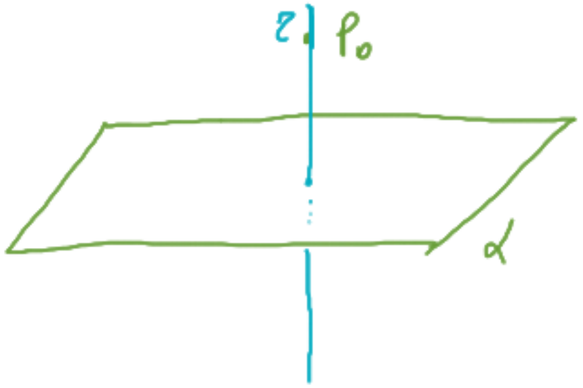
SIA $r \subset \mathbb{A}^3_k$ UNA RETTA. SIA $P_0(x_0, y_0, z_0) \in r$, SIA $u = (\alpha, \beta, \gamma)$ UN VETTORE DIRETTIVO DI r.

LE EQUAZIONI DELLA RETTA IN FORMA PARAMETRICA SONO $\underline{x} = hu + \underline{x}_0$

$$\begin{cases} x = \alpha h + x_0 \\ y = \beta h + y_0 \\ z = \gamma h + z_0 \end{cases}$$

ESERCIZIO DETERMINARE LA RETTA r PASSANTE PER $P_0(1,1,2)$ E ORTOGONALE AL PIANO $\alpha)\ 2x+3y+4z+2=0$

SOL



LE EQUAZIONI DI r IN FORMA PARAMETRICA SONO

$$\begin{cases} x = 2h+1 \\ y = 3h+1 \\ z = 4h+2 \end{cases}$$

PER PASSARE ALLA FORMA CARTESIANA BASTA ELIMINARE IL PARAMETRO h

$$\begin{cases} 2h+1-x=0 \\ 3h+1-y=0 \end{cases} \Rightarrow \det\begin{pmatrix} 2 & 1-x \\ 3 & 1-y \end{pmatrix} = 0 \quad 2(1-y)-3(1-x)=0 \quad 3x-2y-1=0$$

$$\begin{cases} 2h+1-x=0 \\ 4h+2-z=0 \end{cases} \Rightarrow \det\begin{pmatrix} 2 & 1-x \\ 4 & 2-z \end{pmatrix} = 0 \quad 2(2-z)-4(1-x)=0 \quad 4x-2z=0 \Rightarrow 2x-z=0$$

$$r \begin{cases} 3x-2y-1=0 \\ 2x-z=0 \end{cases}$$

INTERSEZIONE TRA DUE RETTE

SIANO $r, s \subset \mathbb{P}^3_K$ DUE RETTE ; $r \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1t = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2t = 0 \end{cases}$, $s \begin{cases} a_3x + b_3y + c_3z + d_3t = 0 \\ a_4x + b_4y + c_4z + d_4t = 0 \end{cases}$

$$r \cap s \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1t = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2t = 0 \\ a_3x + b_3y + c_3z + d_3t = 0 \\ a_4x + b_4y + c_4z + d_4t = 0 \end{cases}$$

SISTEMA LINEARE OMOGENEO DI 4 EQUAZ. IN 4 INCOGNITE

SIA $M \in K^{4,4}$ LA MATRICE DEL SISTEMA

$$rk\, M = \begin{cases} 2 \iff \infty^2 \text{ SOLUZIONI} \iff r = s & \text{RETTE COINCIDENTI} \\ 3 \iff \infty^1 \text{ SOLUZIONI} \iff r \text{ INTERSECA } s \text{ IN UN PUNTO} & \text{RETTE INCIDENTI O COMPLANARI} \\ 4 \iff \text{IL SISTEMA HA SOLO LA SOLUZIONE } \underline{x} = \underline{0} \iff r \cap s = \emptyset & \text{RETTE SGHEMBE} \end{cases}$$

ESERCIZIO SIA $\vec{r}\begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$, $r\begin{cases} x+2y+2z+1=0 \\ 3x+y+4z+h=0 \end{cases}$

DETERMINARE IL VALORE DI h AFFINCHÉ LE DUE RETTE SIANO COMPLANARI E CALCOLARNE IL PIANO CHE LE CONTIENE ENTRAMBE

SOL $\vec{r}$ ED r SONO COMPLANARI $\Leftrightarrow \det\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & h \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \det\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & h \end{pmatrix} = 0$

$\Leftrightarrow h-3=0 \Leftrightarrow h=3$

PER $h \neq 3$ LE DUE RETTE SONO SGHEMBE

PER $h=3$ $M=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathrm{rk}\, M = 3 \Rightarrow \vec{r}$ ED r SONO COMPLANARI

$\begin{cases} y=0 \\ z=0 \\ x+t=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x=-1 \\ y=0 \\ z=0 \\ t=1 \end{cases} \quad \vec{r} \cap r = \{(-1,0,0)\}$

CALCOLIAMO IL PIANO CHE CONTIENE SIA $\vec{x}$ CHE r

$$\vec{x}\begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases} \qquad r\begin{cases} x+2y+2z+1=0 \\ 3x+y+4z+3=0 \end{cases}$$

FASCIO DI PIANI PASSANTI PER $\vec{x}$ $\quad \lambda y+\mu z=0$

BASTA TROVARE UN PUNTO DI r, DISTINTO DA $(-1,0,0)$

INTERSECHIAMO CON IL PIANO $x=0$

$$\begin{cases} x=0 \\ 2y+2z+t=0 \\ y+4z+3t=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x=0 \\ y=\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}=2 \\ z=-\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}=-5 \\ t=\det\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}=6 \end{cases}$$

$A(0,2,-5,6)\in r$

BASTA IMPORRE IL PASSAGGIO PER A

$$3(x+2y+2z+1)-1(3x+y+4z+3)=0$$

$$2\lambda-5\mu=0 \qquad \begin{cases} \lambda=5 \\ \mu=2 \end{cases}$$

$$\boxed{5y+2z=0}$$

ESERCIZIO DETERMINARE L'ANGOLO FORMATO DALLE RETTE

$$r \begin{cases} x+3y+z+2=0 \\ 2x+y+2z+1=0 \end{cases} \qquad s \begin{cases} x+y+5z+4=0 \\ x+2y+3z+1=0 \end{cases}$$

SOL SIA u_r UN VETTORE DIRETTIVO DI r, u_s UN VETTORE DIRETTIVO DI s

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{cases} \alpha = \det\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 5 \\ \beta = -\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 0 \\ \gamma = \det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -5 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 0 \\ \gamma = -1 \end{cases} \quad u_r = (1,0,-1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}; \quad \begin{cases} x = \det\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = -7 \\ y = -\det\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 2 \\ z = \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1 \end{cases} \quad u_s = (-7,2,1)$$

$u_r \cdot u_s = \|u_r\| \, \|u_s\| \cos\alpha$; $\quad u_r \cdot u_s = (1,0,-1)\cdot(-7,2,1) = -7-1 = -8$

$-8 = \sqrt{2}\sqrt{54}\cos\alpha \Rightarrow -8 = 3\sqrt{2}\sqrt{6}\cos\alpha \Rightarrow -8 = 6\sqrt{3}\cos\alpha \Rightarrow -4 = 3\sqrt{3}\cos\alpha$

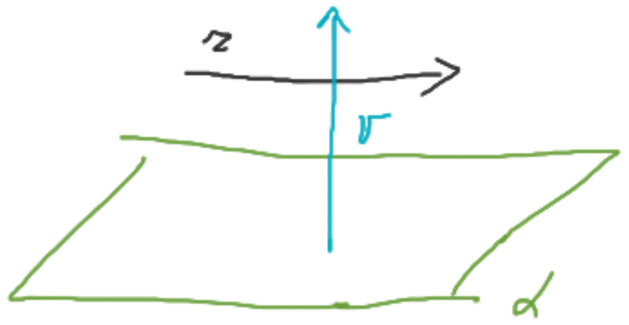
$$\cos\alpha = \frac{4}{3\sqrt{3}}$$

ESERCIZIO TROVARE LA RETTA PASSANTE PER $P(3,1,1)$,

PARALLELA AI PIANI $\alpha)\ x+2y+4z+1=0$ E $\beta)\ 3x+4y+z+5=0$

SUGG.

$$r \begin{cases} x = \alpha h + 3 \\ y = \beta h + 1 \\ z = \gamma h + 1 \end{cases}$$



$$\begin{cases} (\alpha,\beta,\gamma)\cdot(1,2,4) = 0 \\ (\alpha,\beta,\gamma)\cdot(3,4,1) = 0 \end{cases}$$

COMPLETARE L'ESERCIZIO

DETERMINANDO ANCHE UN SISTEMA DI EQUAZIONI CARTESIANE DI r

ESERCIZIO PER CASA TROVARE LA RETTA r PASSANTE PER $P(1,1,0)$,

ORTOGONALE ALL'ASSE $\vec{z}$ E PARALLELA AL PIANO $2x+3y+4z+1=0$

DETERMINARE L'ANGOLO FORMATO DA r CON LA RETTA $s \begin{cases} x+2y+3=0 \\ x+5y+4=0 \end{cases}$